

35

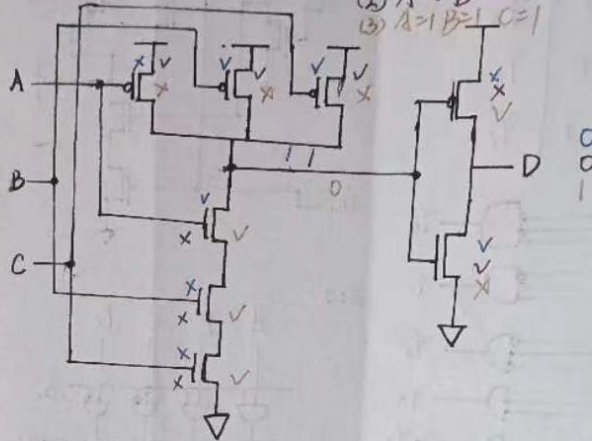
A	B	C	OUT
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

AB	$\text{NOT}(\text{NOT}A) \text{ OR } \text{NOT}(B)$
00	0
01	0
10	0
11	1

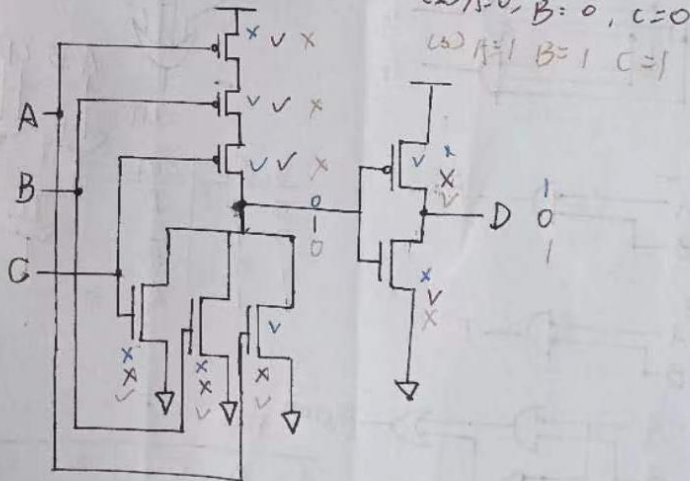
对门应选错: 1 = 5 门

3.11 5.13 =

- b.11) A=1 B=0 C=0
 (2) A=0 B=0 C=0
 (3) A=1 B=1 C=1



式门:



- (1) A=1 B=0 C=0
 (2) A=0 B=0 C=0
 (3) A=1 B=1 C=1

36

A	B	C	D	Z
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1

$Z = AB$

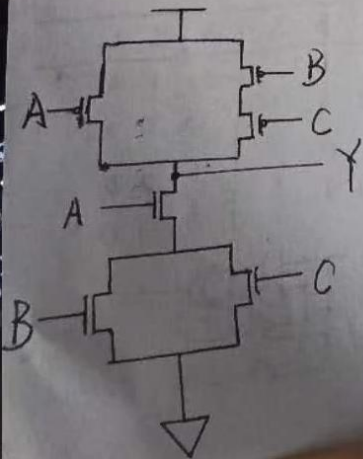
37

A	B	
0	0	1
0	1	短路
1	0	短路
1	1	0

当A,B接的电压不同时
短路

38 $Y = A \text{ NOT}(A \text{ AND}(B \text{ OR} C))$

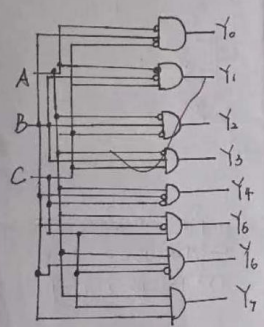
$\Rightarrow Y = \overline{ACB + C}$



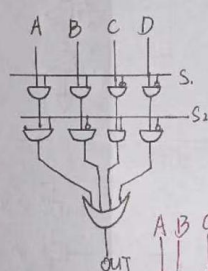
2023/5/11 王义明

3.2

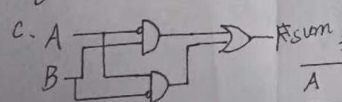
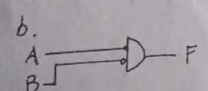
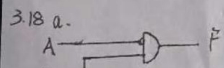
A	B	C	Y ₀	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	Y ₅	Y ₆	Y ₇
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1



3.22



S ₁	S ₂	OUT
0	0	D
0	1	C
1	0	B
1	1	A



d. 不行。进位信息丢失。

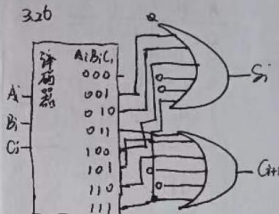
3.23

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

3.24
a. X=0 计数器中实现的是 A+B 中进位的加法，X=1 时便是 A+B 进位后加 1。

b. 设计减法器：以 4 为 C 为 4 的倍数，当 X=1 时，将 X 加入为全加器的输入实现反补加一，等效于 A 加上 1 的补码，再进位减法操作。

3.26



3.27
当 S=0 时

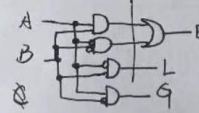
A	Z
0	0
1	1

b. 没有，A 不论是什么，Z 保持原样输出。

c. 是的。

3.30

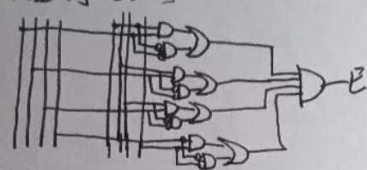
A	B	X	G	E	L
0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0



2023/5/11 王义明

3.30 c

A[3:0] B[3:0]



3.33

a. A[1:0]=11 地址 00 不可用

b. 2⁶=64>60 内存寻址能力不足
6-4=2 根

c. 2³=8 2-4=4 所需 8 个寄存器，4 个寄存器

3.34

a. 地址交错 2³=4

b. 寻址能力 4 地址交错 4

c. 数据：0001

3.43

S ₁	S ₀	X	D ₁	D ₀	Z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

